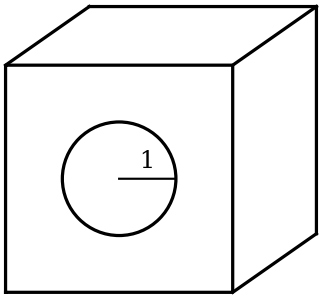
Solución de la pregunta 26

GEOMETRÍA · VOLUMEN DE CUERPOS COMPUESTOS

A un cubo de 4 cm de arista se le hace una perforación cilíndrica de 1 cm de radio que lo atraviesa de cara a cara, como muestra la figura. ¿Cuál es el volumen del sólido que queda?



A) $64 - \pi$ cm^3

B) $64 - 4\pi$ cm^3

C) $64 - 16\pi$ cm^3

D) 4π cm^3

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Cubo**
   64 cm^3.
2. **Perforación**
   $\pi \cdot 1^2 \cdot 4 = 4\pi$.
3. **Resta**
   $64 - 4\pi$ cm^3.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida la altura del cilindro.

C) Usa radio 2.

D) Calcula el volumen de la perforación.

Idea clave. Volumen restante = cubo − cilindro.